

Otimização condicionada/restrita não-linear

Condições KKT (de Karush-Kuhn-Tucker)

ROSÁRIO D. LAUREANO

DCSE - Departamento de Ciências Sociais e Empresariais
Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas

OC - Otimização Computacional
2025-2026

Objetivo geral

- Estudo e aplicação das **condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)** a problemas de **otimização condicionada não-linear** com funções de várias variáveis, ou seja, **funções multi-variável**
- Metodologia:
 - ① Problemas em que o **recurso a representações** é suficiente/ muito facilitador
 - ② Problemas em que todas as **restrições são igualdades** (em n^o inferior ao n^o de variáveis da função objectivo)
 - ★ Uso de uma função que "junta"/"aglomera" a função objetivo e todas as funções que definem as restrições existentes no problema, chamada função Lagrangeana (ou função de Lagrange); estamos a usar o **Método dos Multiplicadores de Lagrange (MML)** ou **condições Kuhn-Tucker (KT)**
 - ③ Problemas em que existe pelo menos uma **restrição de desigualdade**:
 - ★ Prosseguimos generalizando o MML/KT a restrições de desigualdade através das **condições KKT**

Table of Contents

- 1 Generalidades e intuição geométrica
- 2 Método dos Multiplicadores de Lagrange (MML) ou Condições Kuhn-Tucker (KT)
- 3 Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Table of Contents

- 1 Generalidades e intuição geométrica
- 2 Método dos Multiplicadores de Lagrange (MML) ou Condições Kuhn-Tucker (KT)
- 3 Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Dificuldades à otimização condicionada:

Quando o problema de minimização ou de maximização apresenta uma ou mais das seguintes situações:

- Ser um problema não-linear:
 - ▶ Para que um problema de otimização condicionada seja não-linear basta que a função objetivo ou uma das funções definidas pelas restrições seja não-linear.
- Ser difícil ou impossível recorrer a representações geométricas:
 - ▶ Em geral a representação geométrica das restrições e das curvas de nível da função objetivo, bem como dos seus gráficos ajudam-nos na resolução do problema.
- Existir uma (ou mais) restrições de desigualdade (inclusivé condições de sinal das variáveis), podendo incluir também igualdades
 - ▶ É por aqui que vamos prosseguimos: generalizando o MML/KT a restrições de desigualdade através das condições KKT.

Teorema de Weierstrass do Máximo e do Mínimo

Em muitos casos, as restrições definem um conjunto - chamado a **região admissível/viável** - que é um conjunto limitado e fechado.

Para esses casos, o teorema seguinte garante a existência de extremos absolutos, quer um máximo quer um mínimo:

Teorema de Weierstrass do Máximo e do Mínimo. Se $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua num subconjunto $S \subseteq D$ limitado e fechado (portanto, compacto) então f tem em S um **máximo e um mínimo absolutos**.

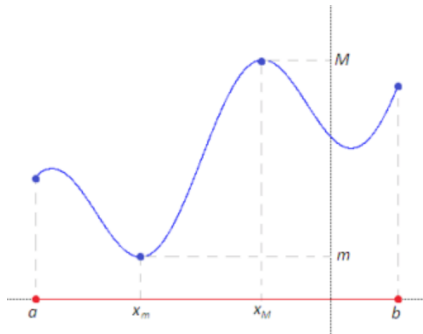


Table of Contents

- 1 Generalidades e intuição geométrica
- 2 Método dos Multiplicadores de Lagrange (MML) ou Condições Kuhn-Tucker (KT)
- 3 Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Problema de otimização condicionada por igualdades

Problema de otimização condicionada por igualdades:

- Procuramos os extremos de uma **função objetivo** $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, quando as suas n variáveis estão sujeitas a $\boxed{m < n}$ igualdades

$$\varphi_1 = 0, \varphi_2 = 0, \dots, \varphi_m = 0,$$

- Condicionar f às m igualdades corresponde a restringi-la a uma **região admissível/viável** S do seu domínio D , pois os valores das suas variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ devem verificar essas m igualdades impostas.
- Como tal, podemos até dizer que f fica sujeita / restrita / condicionada a m **funções restrição** definidas implicitamente por

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Método dos Multiplicadores de Lagrange

Os extremos de f condicionada às m igualdades - que se designam por **extremos condicionados** - são os extremos livres da **função Lagrangeana** definida por

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1 \cdot \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ - \dots - \lambda_m \cdot \varphi_m(x_1, \dots, x_n),$$

uma função auxiliar que associa f às funções restrição $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$. Os parâmetros auxiliares $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ dizem-se os **multiplicadores de Lagrange**.

Os **pontos críticos** de $\mathcal{L}$ são as soluções do sistema de $n + m$ equações e $n + m$ incógnitas (conforme o slide seguinte) definido pela condição de otimalidade de 1ª ordem da função Lagrangeana.

Método dos Multiplicadores de Lagrange

Sistema de estacionaridade da função Lagrangeana $\mathcal{L}$:

$$\nabla \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \end{array} \right. ,$$

Este sistema é equivalente ao seguinte:

Método dos Multiplicadores de Lagrange

$$\nabla \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

cujas soluções $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ são os possíveis (os "candidatos" a) extremos condicionados de f , associados aos respectivos valores específicos para $\lambda_1, \dots, \lambda_m$.

Classificação dos pontos críticos: matriz Hessiana orlada

Classificar cada pto crítico $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ como extremo (ou não): envolve o estudo da **matriz Hessiana orlada** de f , de ordem $n + m$, calculada no pto

$$\overline{\nabla^2 f}(x_1^*, \dots, x_n^*) = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

e tendo em conta os valores $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ associados a esse ponto.

Classificação dos pontos críticos

Consideramos então os sinais (como para os extremos livres) dos $n - m$ **determinantes principais** (os que se obtêm por eliminação das mesmas linhas e colunas) de maior ordem da matriz hessiana orlada $\overline{\nabla^2 f}(x_1^*, \dots, x_n^*)$ depois de **multiplicados pelo fator $(-1)^m$** .

Nos próximos slides, encontra essa classificação para alguns casos particulares, conforme os valores de n e de m .

NOTA: Geometricamente, nos pontos críticos $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ o gradiente de f e da função restrição φ são paralelos, ou seja, a função restrição φ é tangente a uma curva de nível de f .

Classificação dos pontos críticos com $n = 2$ e $m = 1$

Se $f = f(x, y)$ sujeita à igualdade $\varphi(x, y) = 0$, tomamos a Lagrangeana

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot \varphi(x, y).$$

Após obter os pontos críticos e construir a matriz Hessiana orlada de f , consideramo-la para cada um dos pontos críticos (x^*, y^*) obtidos,

$$\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^*, y^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(x^*, y^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(x^*, y^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^*, y^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x}(x^*, y^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(x^*, y^*, \lambda^*) \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

A classificação do ponto crítico (x^*, y^*) decorre de $1 = 2 - 1 = n - m$ só determinante principal, o de maior ordem, da matriz $\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*)$ multiplicado por $(-1)^m = (-1)^1 = -1$, ou seja,

$$\bar{\Delta}_3 = (-1)^1 \cdot \det \left[\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*) \right] = - \det \left[\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*) \right].$$

Classificação dos pontos críticos com $n = 2$ e $m = 1$

Dado o sinal de

$$\bar{\Delta}_3 = (-1)^1 \cdot \det \left[\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*) \right] = - \det \left[\overline{\nabla^2 f}(x^*, y^*) \right].$$

aplicamos então o usual critério de classificação: no ponto crítico (x^*, y^*) existe um

- * *mínimo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_3 > 0$
- * *máximo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_3 < 0$.

Se $\bar{\Delta}_3 = 0$ então nada se pode concluir acerca do ponto crítico (x^*, y^*) , através dos determinantes principais.

Classificação dos pontos críticos com $n = 3$ e $m = 1$

Se $f = f(x, y, z)$ sujeita à igualdade $\varphi(x, y, z) = 0$, tomamos a Lagrangeana

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda \cdot \varphi(x, y, z).$$

Obtemos os pontos críticos $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$ e calculamos a matriz Hessiana orlada em cada um deles:

$$\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\mathbf{x}^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial z}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial z}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial x}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial y}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

Classificação dos pontos críticos com $n = 3$ e $m = 1$

A classificação baseia-se nos $2 = 3 - 1 = n - m$ determinantes principais de maior ordem de $\bar{\mathbf{H}}f(x_0, y_0, z_0)$, multiplicados por $(-1)^m = (-1)^1 = -1$,

$$\bar{\Delta}_3 = (-1)^1 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbf{x}^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \end{bmatrix}$$

$$\bar{\Delta}_4 = (-1)^1 \cdot \det [\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*)] = -\det [\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*)].$$

Pelo usual critério de classificação, no ponto crítico $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$ existe:

* *mínimo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_3 > 0$ e $\bar{\Delta}_4 > 0$

* *máximo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_3 < 0$ e $\bar{\Delta}_4 > 0$.

As restantes ordens de sinal e anulações são interpretadas de modo

Classificação dos pontos críticos com $n = 3$ e $m = 2$

Se $f = f(x, y, z)$ sujeita a $\varphi_1(x, y, z) = 0$ e $\varphi_2(x, y, z) = 0$, tomamos

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) - \lambda_1 \cdot \varphi_1(x, y, z) - \lambda_2 \cdot \varphi_2(x, y, z).$$

e a matriz Hessiana orlada $\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*)$ em cada pto crítico $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$ é

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_1}{\partial z}(\mathbf{x}^*) \\ 0 & 0 & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}(\mathbf{x}^*) \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial z}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial z}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial z}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}(\mathbf{x}^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial x}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial y}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z^2}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) \end{bmatrix}$$

Classificação dos pontos críticos com $n = 3$ e $m = 2$

Note que $\lambda^* = (\lambda_1^*, \lambda_2^*)$.

Para a classificação do ponto crítico $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$ consideramos um único ($n - m = 3 - 2 = 1$) determinante principais da matriz $\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*)$, o de maior ordem, multiplicado por $(-1)^m = (-1)^2 = 1$, ou seja,

$$\bar{\Delta}_5 = (-1)^2 \cdot \det \left[\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*) \right] = \det \left[\overline{\nabla^2 f}(\mathbf{x}^*) \right].$$

Aplicamos então o usual critério de classificação: no ponto crítico $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$ existe um:

- * *mínimo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_5 > 0$
- * *máximo (local) condicionado* se $\bar{\Delta}_5 < 0$.

Se $\bar{\Delta}_5 = 0$ então nada se pode concluir acerca do ponto crítico $\mathbf{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$, através dos determinantes principais.

Table of Contents

- 1 Generalidades e intuição geométrica
- 2 Método dos Multiplicadores de Lagrange (MML) ou Condições Kuhn-Tucker (KT)
- 3 Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Problemas de otimização condicionada com desigualdades

Problema de otimização condicionada por desigualdades:

- Procuramos os extremos de uma função objectivo $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, quando as suas n variáveis estão sujeitas a m desigualdades (sem que necessariamente seja $m < n$).
- Condicionar f às m desigualdades corresponde a restringi-la à **região admissível / viável** definida por essas desigualdades.
- Qualquer desigualdade do tipo $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ se pode transformar em $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0$, bastando considerar $\varphi = -\psi$.
- Como tal, podemos considerar apenas desigualdades de tipo ≤ 0 ,

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0 \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0 \end{cases}.$$

Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

De notar que uma desigualdade $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0$ pode resultar de $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b$, para certa constante $b \in \mathbb{R}$.

Os extremos de f condicionada às m desigualdades são os extremos livres da **função Lagrangeana** definida por

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = & f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1 \cdot \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ & - \dots - \lambda_m \cdot \varphi_m(x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

uma função auxiliar que associa a função objetivo f às funções restrição $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ através dos **multiplicadores de Lagrange** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$.

Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Os máximos condicionados de f são as soluções $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ do sistema de $n + m$ equações e $n + m$ incógnitas definido por

$$\nabla \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \lambda_1 \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \\ \vdots \\ \lambda_m \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \end{array} \right.$$

que verifiquem $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_j}(x_1^*, \dots, x_n^*, \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*) \geq 0, \forall j = 1, \dots, m$ e tais que os respetivos multiplicadores de Lagrange sejam positivos, $\lambda_j^* \geq 0$.

Condições Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Estas desigualdades

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_j} (x_1^*, \dots, x_n^*) \geq 0 \quad \text{e} \quad \lambda_j^* \geq 0$$

podem ser entendidas como **desigualdades de controle** no problema de maximização. Todas estas condições - as igualdades no sistema e as desigualdades de controle - constituem as chamadas **condições de Karush-Kuhn-Tucker** para o problema de maximização.

A explicação teórica das condições KKT encontram-se no ficheiro de apoio.

NOTA: o que vimos dá resposta à **procura de máximos condicionados** de uma função $f(x_1, \dots, x_n)$. Tal não representa falta de generalidade porque a procura de mínimos de uma função equivale à procura de máximos da sua função simétrica.

Problemas que possuem desigualdades mas também igualdades: mixing

$$\begin{aligned} \text{MAX } & f(x, y) \\ \text{s. a. } & \varphi_1(x, y) \leq 0 \\ & \varphi_2(x, y) = 0 \end{aligned}$$

consideramos $\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y) - \lambda_1 \cdot \varphi_1(x, y) - \lambda_2 \cdot \varphi_2(x, y)$, e as condições KKT a considerar são as igualdades do sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 0 \\ \lambda_1 \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 0 \end{array} \right.$$

e as desigualdades de controle $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) \geq 0 \wedge \lambda_1 \geq 0$.